

IIC_CHECK_SUM 協議說明手冊

簡介

本手冊將介紹其中的 IIC_CHECK_SUM 协议。

該協議原本為 HXT_Editor 軟件所用的 IIC 通信協議，因此使用該協議也可以使用 HXT_Editor 軟件進行調試。Touch Workshop 平台支援 BS-eBridge 工具進行調試。

IIC_CHECK_SUM（IIC_校驗和協議）

協議簡介：

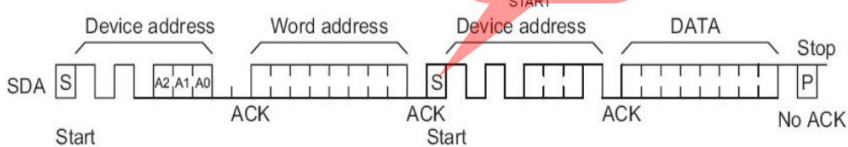
IIC_CHECK_SUM 為 IIC 調試協議，通過該協議不僅可以讀取觸摸按鍵的環境值，參考值以及其他數據，還可以讀取/寫入觸摸軟件包參數。

協議可以實現在調試的過程中，調整參數，觀察參數修改帶來的變化，以更好的調試觸摸協議在寫入參數時，需要連續寫入，并且發送校驗和

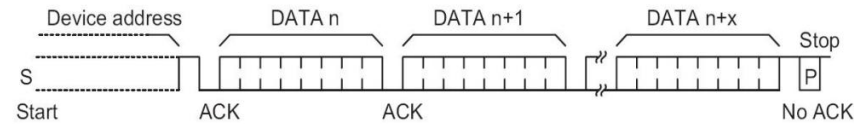
IIC 數據傳輸

■ 讀取時序(00H~0FFH)

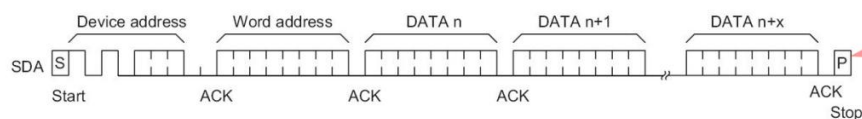
1. 讀一筆資料



2. 讀多筆資料



■ 連續寫入時序(0D0H~0FFH)



1. 必須連續寫入
2. 寫數據時，需檢查[03H].2，若[03H].2 = 1 時不可寫數據。
3. 寫數據時，需再傳 1 Byte Check Sum，當資料錯誤時[03H].7 = 1，需重新寫入數據。

- a. 8KEY 的 MUC，需寫入 17Bytes 數據。16Bytes(0xD0~0xDF) + 1 Byte Check Sum
 b. 12KEY 的 MUC，需寫入 21Bytes 數據。20Bytes(0xD0~0xE3) + 1 Byte Check Sum
 c. 16KEY 的 MUC，需寫入 25Bytes 數據。24Bytes(0xD0~0xE7) + 1 Byte Check Sum
 d. 20KEY 的 MUC，需寫入 29Bytes 數據。28Bytes(0xD0~0xEB) + 1 Byte Check Sum

數據傳輸注意事項

- a. 傳輸速率 $\leq 100K$ 。
 b. 主機發送 SCL/SDA 信號的方式：送”高”電平時，設為 input 結構，以外部上拉電阻產生”高”電平 送”低”電平時，設為 output 結構，並直接輸出”低”電平
 c. 從機（BS8XXXX）忙碌時 SCL 為”低”電平，此期間主機不可傳輸。
 d. 主機傳送時鐘（SCL）訊號前，需先檢查 SCL 為”高”電平時，才能繼續傳送下個 bit 資料

表 1. 位址對應表

位址	讀/寫	用途	說明								
00H~01H	讀	讀函式庫版本	01H=05H,00H=12H ， 版本為 5.12								
02H	讀	讀按鍵數量	1~24 Key								
04H~07H	保留										
08H~0BH	讀	讀按鍵狀態		Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
			08H	K8	K7	K6	K5	K4	K3	K2	K1
			09H	K16	K15	K14	K13	K12	K11	K10	K9
			0AH	K24	K23	K22	K21	K20	K19	K18	K17
			0BH	K32	K31	K30	K29	K28	K27	K26	K25
10H~11H	讀	KEY1_環境值	環境值（ENV）為 16BIT 數據，低八位有效								
12H~13H	讀	KEY2_環境值									
14H~15H	讀	KEY3_環境值									
~	讀	~	KEY N 的環境值地址以此類推								
50H~51H	讀	KEY1_參考值	參考值（REF）為 16BIT 數據，低八位有效								
52H~53H	讀	KEY2_參考值									
54H~54H	讀	KEY2_參考值									
~	讀	~	KEY N 的參考值地址以此類推								
B0H	讀	KEY1_RCC									
B1H	讀	KEY2_RCC									
B3H	讀	KEY3_RCC									
~			KEY N 的 RCC 地址以此類推								
00CH~0CFH	保留										
0D0H~0D1H	保留										
0D2H	讀/寫	讀/寫按鍵數量									
0D3H	讀/寫	讀/寫共用參數 A	Bit 7		Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
			AutoCalibrationPeriod				DebounceTimes				
0D4H	讀/寫	讀/寫共用參數 B	MaximumKeyHoldTime					MainFreg Select		High sensitive	
0D5H	讀/寫	讀/寫共用參數 C	MovingCalibration		PowerSave	OneKey Active		Auto Frequency Hopping			
0D6H~0D7H	保留										
0D8H~0DFH	讀/寫	讀/寫 KEY1~KEY8 觸發門檻值									
0E0H~0E3H	讀/寫	讀/寫 KEY9~KEY12 觸發門檻值									
0E4H~0E7H	讀/寫	讀/寫 KEY13~KEY16 觸發門檻值									
0E8H~0EBH	讀/寫	讀/寫 KEY16~KEY20 觸發門檻值									
0ECH~0EFH	讀/寫	讀/寫 KEY21~KEY24 觸發門檻值									
0F0H~0FFH	讀/寫	保留									